# Intitulé du cours: Bases de Données

## Chapitre 1 : Initiation aux Bases de Données

Enseignante: **Abid Arij**

**Année de formation 2025-2026**

# Plan

Objectifs du module

I. Introduction générale
II. BASES DE DONNEES & SGBD
III. Qu’est-ce qu’une base de données ?
IV. Qu’est-ce qu’un SGBD ?
V. Architecture Fonctionnelle d’une Base de Données
VI. Architectures Réseau des SGBD

# Objectifs du module

À la fin du module, l'apprenant doit être capable de :

- Découvrir l'utilité des bases de données
- Comprendre la notion d'une base de données
- Comprendre la notion de Système de Gestion de Base de données
- Découvrir les objectifs et les fonctionnalités des SGBD
- Assimiler les étapes de modélisation d'une base de données

# problématique

Une entreprise ou une organisation doit généralement manipuler **un nombre important de données** (Clients, produits, commandes, factures, …..).

**Exemple :** une facture se présente généralement de la manière suivante :

| N° Commande | | | Date commande | |
|---|---|---|---|---|
| N° Client<br>Nom client<br>Coordonnées client | | | | |
| N° Produit | Libellé Produit | P. U | Quantité | Total |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total commande | |

Plusieurs problèmes se posent :

1/ Comment **conserver** ces informations dans un ordinateur.

2/ Comment **effectuer des traitements** (recherche, modification, ….)

Plusieurs données sont utilisées dans cette commande :

Données commande

| N° Commande | Date commande |
|---|---|
| N° Client<br>Nom client<br>Coordonnées client | |

Données client

| N° Produit | Libellé Produit | P.U | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total commande | |

Détails commande

Données commande

## Solution optimale :

Les tableaux 1 et 2 restent inchangés. Le tableau 3 **se divise en deux tableaux** représentés ci-dessous :

Tableau 3.1 « Données des détails »:

| N° commande | N° produit | Quantité commandée |
|---|---|---|

Tableau 3.2 « Données produits »

| N° produit | Libellé | PU |
|---|---|---|

→Ainsi, ***les données sont stockées dans des fichiers de manière structurée***.

KLN

# Définition d'une base de données

***Une base de données est un ensemble structuré de données (1) enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur (2) pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs (3) de façon sélective (4) en temps opportun (5)***

1: organisation et description des données
2 : stockage sur disque
3 : partage de données
4 : confidentialité (toute donnée doit pouvoir être protégée contre l'accès par les utilisateurs non autorisés en lecture ou en écriture)
5: l'aspect performance est important

*Exemples :*
- Gestion du personnel, des étudiants, des cours, des inscriptions, etc., d'une faculté.
- Réservation des billets d'avion dans une agence de voyage
- Gestion des comptes clients d'une banque

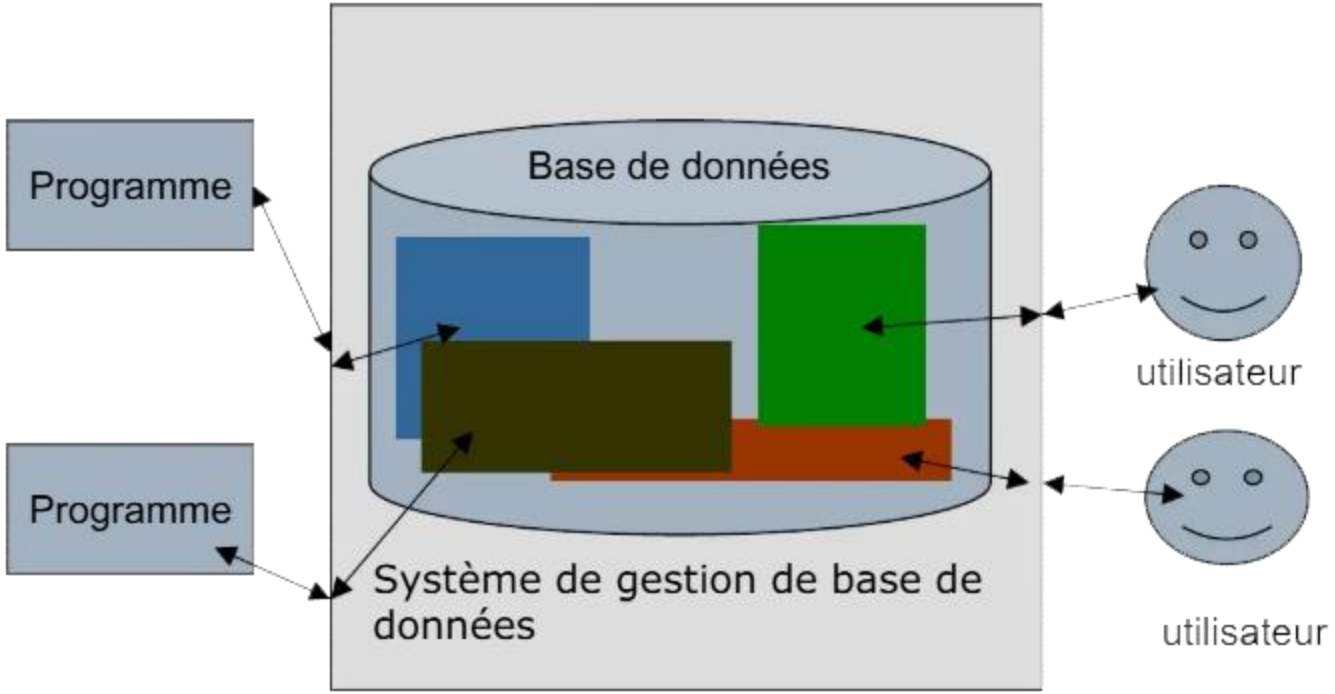
# Qu'est-ce qu'une base de données ?

- Une base de données est un ensemble structuré d'informations (ou de données) qui est stocké électroniquement dans un ordinateur.
- Elle est conçue pour être facile à organiser, à consulter et à modifier.

# Qu'est-ce qu'une base de données ?

- Une base de données est une collection de données organisées et reliées entre elles de telle sorte que l'on puisse accéder à une quelconque d'entre elles par l'intermédiaire d'un programme informatique.
- Les données doivent être exhaustives (la base contient toutes les informations requises pour le service que l'on en attend), non redondantes (la même information n'est présente qu'une seule fois).

# Base de données



# Les bases de données

Stocker les données dans une base de données

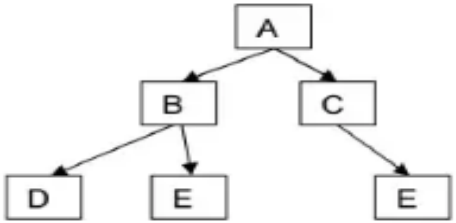
# 02 Modèle de description de données

# Les différents modèles de données

- L'organisation des données au sein d'une BD a une importance essentielle pour faciliter l'accès et la mise à jour des données

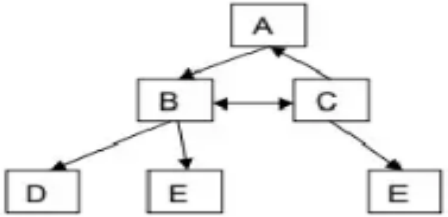
Modèle hiérarchique:

- Il lie les enregistrements dans une structure arborescente de façon à ce que chaque enregistrement n'ait qu'un seul possesseur : lien père/fils.




Modèle réseau:

- Comme le modèle hiérarchique, ce modèle utilise des pointeurs vers des enregistrements. Toutefois la structure n'est plus forcément arborescente dans le sens descendant.

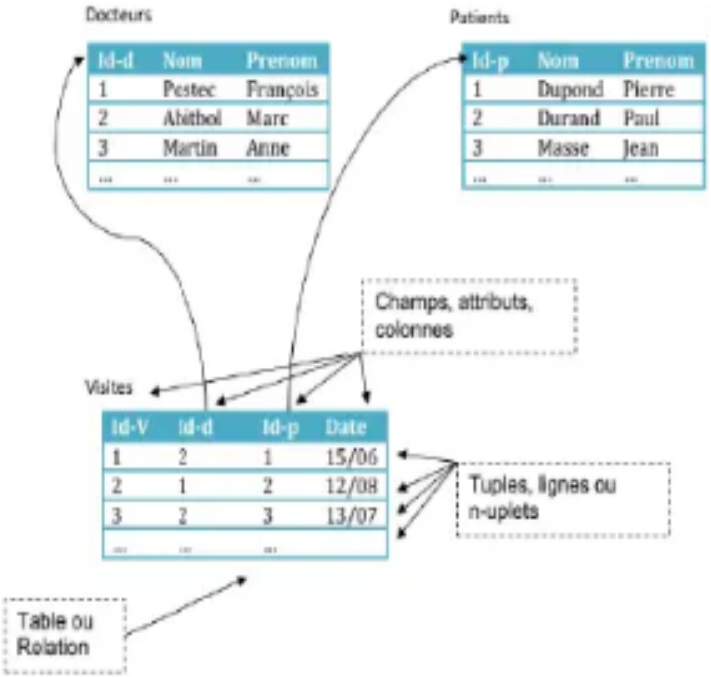


## Inconvénients :

- Incohérence des données :
  - redondance de l'information.
- Coûts élevés :
  - nécessitent de la place mémoire avec la gestion de pointeurs.
- Maintenance difficile :
  - modifier, ajouter et effacer sont complexes.
  - Lorsqu'on détruit un nœud tous ses fils sont également détruits.
  - Possibilité de perte d'information en supprimant des données.
- Difficultés de gestion :
  - Pas de gestion de panne.
  - Pas de partage des données.
  - Pas de confidentialité.

# Modèle relationnel:

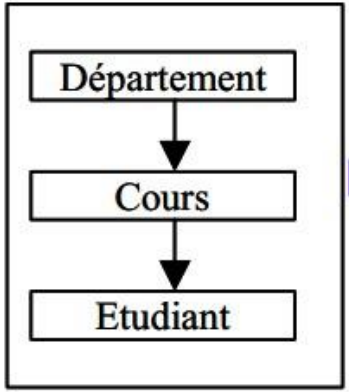
- Les données sont enregistrées dans des tableaux à deux dimensions (lignes et colonnes). Il existe des liens ou relations entre les tables.
- La manipulation de ces données repose sur la théorie mathématique des relations.
- Le premier langage fût SEQUEL (Structured English QUEry Language), qui sera ensuite rebaptisé SQL (Structured Query Language).
- A partir de la fin des années 90, les BD relationnelles deviennent les plus répandues.



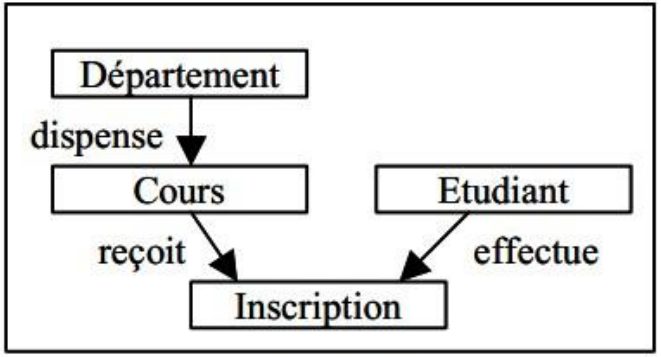
# Base de données

## Modèle relationnel

- relation
- entité ←→ relation
- relation ←→table
- Attribut ←→ colonne de la table
- Les lignes de la table ←→ objets




hiérarchique




réseau

# La scolarité

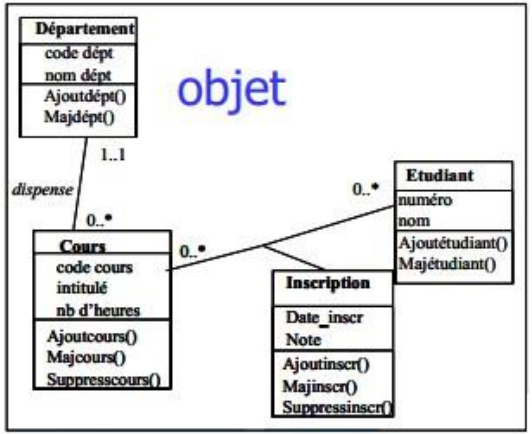
| Département | code dépt | nom dépt |
|---|---|---|
| | M | Math |
| | I | Informatique |

| Cours | code cours | intitulé | nb d'heures | code dépt |
|---|---|---|---|---|
| | A12 | algèbre | 100 | M |
| | G11 | géométrie | 50 | M |
| | A15 | analyse | 120 | M |
| | I50 | programmation | 100 | I |

| Etudiant | numéro | nom |
|---|---|---|
| | 14 | Jean |
| | 18 | Jacques |
| | 25 | Pierre |
| | 27 | Paul |

| Inscription | code cours | numéro | date inscription | note |
|---|---|---|---|---|
| | A12 | 14 | 12/12/2002 | 12 |
| | A12 | 18 | 10/10/2002 | 10 |
| | G11 | 27 | 10/10/2002 | 18 |
| | G11 | 25 | 10/11/2002 | 9 |
| | G11 | 14 | 08/09/2002 | 18 |

relationnel




objet

Avantages du modèle relationnel :

- Eliminer la redondance des données.
- Centraliser et organiser correctement les données.
- Plusieurs niveaux de modélisation.
- Outils de conception.
- Administration facilitée.

# Pourquoi utiliser une base de données ?

| Problème sans BD | Avantage avec BD |
|---|---|
| Données dispersées dans plusieurs fichiers | Données centralisées et structurées |
| Redondance d’informations | Élimination des doublons |
| Difficulté d’accès rapide | Requêtes simples et rapides |
| Sécurité faible | Contrôle d’accès et sauvegarde |
| Pas de cohérence des données | Données fiables et cohérentes |

# 02

# Composants d'un système de base de données

# Composants d'un système de base de données

- **Données**

Les informations enregistrées (ex. : nom, prénom, adresse, note…).

- **Matériel (Hardware)**

Les serveurs, disques durs, ordinateurs où les données sont stockées.

- **Logiciel (Software)**

Le **Système de Gestion de Base de Données (SGBD)** qui permet de créer, gérer et interroger la base.

03

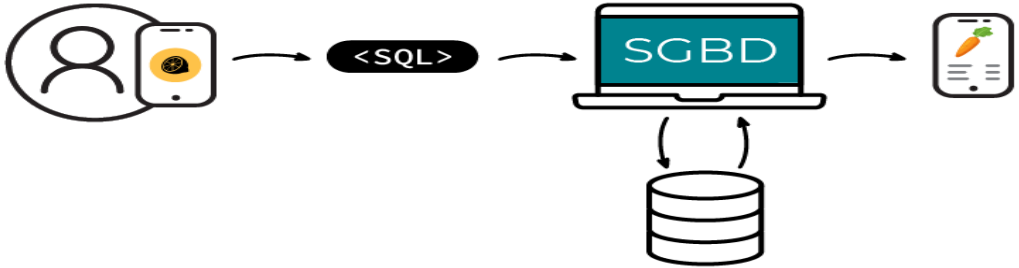
# Définition d’un SGBD

# Définition d' Un SGBD

- **Un SGBD est un logiciel qui permet d'interagir avec une base de données.**
- Un SGBD est un ensemble de programmes permettant de **créer, gérer et manipuler** une base de données **indépendamment** du domaine d'application de la base de données.
- C'est un ensemble de services (applications logicielles) permettant de :
  - ✓ **Définir la structure** d'une BD
  - ✓ **Rechercher des données** dans une BD
  - ✓ **Insérer, modifier, supprimer des données** dans une BD
  - ✓ Assurer la **cohérence** et la **confidentialité** des données

# Rôles principaux d'un SGBD

- **Stocker** les données de manière organisée.
- **Éviter les doublons** et garantir la cohérence.
- **Permettre les recherches rapides** grâce à des requêtes (souvent en SQL).
- **Assurer la sécurité** → gestion des utilisateurs, mots de passe, droits d'accès.
- **Gérer les transactions** → s'assurer que les opérations (ajout, suppression, modification) sont correctes et ne corrompent pas la base.
- **Sauvegarder et restaurer** les données en cas de problème.



# C’est quoi un SGBD (Système de Gestion de Base de Données) ?

Un SGBD est comme un chef d'orchestre. Il coordonne toutes les parties d'une base de données (les tables, les relations, les requêtes) pour s'assurer que tout fonctionne harmonieusement.

# Types de SGBD :

**SGBD relationnels :** (ex. MySQL, PostgreSQL) basés sur des tables et des relations.
**SGBD NoSQL :** (ex. MongoDB, Cassandra) optimisés pour des types de données non relationnels.
**SGBD orientés objet :** Intègrent des concepts de programmation orientée objet

➢ *Les SGBDs se différencient par :*

- *leurs **coûts** respectifs,*
- *le **volume de données** qu'ils sont capables de gérer;*
- *le **nombre d'utilisateurs** qui peuvent interroger la base **simultanément**;*
- ***la facilité** avec laquelle ils s'interfacent avec les autres logiciels d'application utilisés par l'entreprise.*

➢ Les SGBDs sont classés selon **leur modèle de données** (relationnel, hiérarchique, réseau, objet, Relationnel Objet).

**Exemples:** Oracle, MySQL, SQLServer, Access, DB2, Informix, etc.

# Pourquoi utiliser un SGBD ?

Un SGBD offre plusieurs **avantages :**

1. **Centralisation :** Toutes les données sont stockées au même endroit, ce qui facilite leur gestion.
2. **Sécurité :** Les données sont protégées contre les accès non autorisés.
3. **Partage :** Plusieurs utilisateurs peuvent accéder aux données simultanément.
4. **Fiabilité :** Les SGBD garantissent que les données restent cohérentes même en cas de panne.

# Exemple pratique : Une Boutique en Ligne

Imaginez une boutique en ligne qui vend des vêtements.

Un SGBD permet de :

- Stocker les informations sur les produits (nom, prix, disponibilité).
- Gérer les commandes des clients.
- Suivre les stocks en temps réel.
- Analyser les ventes pour prendre des décisions commerciales.

# 04

# Les types de bases de données (BD)

# Les types de bases de données (BD)

- Bases de Données Relationnelles (SQL)
- Bases de Données Non Relationnelles (NoSQL)

# Bases de Données Relationnelles (SQL)

- Une base de données relationnelle (**RDB** – *Relational Database*) est basée sur le **modèle relationnel** inventé par **Edgar F. Codd (1970)**.
- Les données sont organisées en **tables** composées de **lignes** et de **colonnes (attributs)**.

**Table Étudiant**

| id_étudiant | nom | prénom | date_naissance |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali | Ahmed | 2000-05-02 |
| 2 | Fatma | Ben Ali | 1999-12-10 |

# Caractéristiques

- Structure **fixe** et bien définie (schéma).
- Utilise **SQL (Structured Query Language)** pour interagir avec la base.
- Les relations entre tables sont établies par des **clés primaires** et **clés étrangères**.

# Avantages

- ✓ Organisation claire et normalisée.
- ✓ Fiabilité et cohérence des données grâce aux contraintes d'intégrité.
- ✓ Supporte des transactions complexes (banques, assurances, administrations).
- ✓ Standard SQL universel.

# Limites

Moins efficace pour gérer de **très gros volumes de données non structurées** (images, vidéos, logs).

- ✓ Difficulté à évoluer **horizontalement** (scalabilité).
- ✓ Moins flexible face aux données changeantes.

# Bases de Données Non Relationnelles (NoSQL)

- Les bases de données **NoSQL (Not Only SQL)** sont conçues pour gérer :
  - De grands volumes de données.
  - Des données **non structurées ou semi-structurées** (texte, JSON, images, vidéos, logs).
- Elles n'utilisent pas forcément le modèle **table-relation**.

# Types de bases NoSQL

**Bases clé–valeur**

- Stockent les données sous forme de paires **clé = valeur**.
- Très rapides pour les recherches simples.
- Exemple : Redis, DynamoDB.
  Usage : gestion de sessions, cache.

| Clé | Valeur |
|---|---|
| "user:1001" | { "nom": "Alice", "email": "alice@gmail.com", "age": 25 } |
| "user:1002" | { "nom": "Mohamed", "email": "mohamed@yahoo.fr", "age": 30 } |
| "user:1003" | { "nom": "Fatima", "email": "fatima@hotmail.com", "age": 22 } |

**Bases documentaires**

- Stockent les données sous forme de **documents (JSON, BSON, XML)**.
- Chaque document peut avoir une structure différente.
- Exemple : MongoDB, CouchDB.
  Usage : sites web dynamiques, e-commerce.

# En résumé
# Structure des données

| Critère | Base de données SQL | Base de données NoSQL |
|---|---|---|
| **Modèle de données** | Tables (lignes = enregistrements, colonnes = attributs) | Documents (JSON), Graphes, Clés/Valeurs, Colonnes larges |
| **Schéma** | Schéma **fixe** (doit être défini à l'avance) | Schéma **flexible** (on peut ajouter des champs à tout moment) |
| **Exemple** | Table Clients(id, nom, email) | Document { "id": 1, "nom": "Monia", "email": "monia@gmail.com" } |

# Merci pour

# votre Attetion